Säure- und Basenstärke

Factsheet

$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$: **$K_S = c(H_3O^+) \cdot c(A^-) / c(HA)$**, $pK_S = -\lg K_S$. **Je kleiner pK_S, desto stärker die Säure.** Für korrespondierende Paare gilt $pK_S + pK_B = 14$.

pH-Berechnung

- stark: $pH = -\lg c_0$
- schwache Säure: $pH = \frac{1}{2} (pK_S - \lg c_0)$
- schwache Base: $pOH = \frac{1}{2} (pK_B - \lg c_0)$

Protolysen

- Es entstehen bevorzugt die schwächere Säure und die schwächere Base.
- Acetat-Lösung basisch, NH_4Cl-Lösung sauer, NaCl neutral.

pK_S-Werte (25 °C)

Säure	pK_S	Base	pK_B
HCl	–6	Cl^-	20
CH_3COOH	4,75	CH_3COO^-	9,25
H_2CO_3	6,35	HCO_3^-	7,65
NH_4^+	9,25	NH_3	4,75
HCO_3^-	10,33	CO_3^{2-}	3,67

Beispiel

Essigsäure 0,1 mol/L: $pH = \frac{1}{2} (4{,}75 + 1) = 2{,}88$; Protolysegrad ≈ 1,3 %.

Typische Fehler

- Großer pK_S = stark (falsch).
- Stärke mit Konzentration verwechselt.
- Starke-Säure-Formel für schwache Säuren.